

MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

LÊ XUÂN TRƯỜNG

- Cho A là một ma trận vuông cấp n . Ta nói A khả nghịch nếu tồn tại ma trận vuông B cấp n sao cho

$$AB = I_n.$$

- B gọi là ma trận nghịch đảo của A , ký hiệu là A^{-1} .
- Ví dụ: Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Ta có

$$AB = I_2$$

nên A khả nghịch và $A^{-1} = B$

- Nếu A khả nghịch thì ta còn nói A không suy biến. Ngược lại, A là ma trận suy biến.
- Ma trận nghịch đảo (nếu có) là duy nhất.
- Nếu A khả nghịch thì A^{-1} khả nghịch và $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Nghịch đảo của tích hai ma trận

$$(AB)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$$

- Nghịch đảo của ma trận chuyển vị

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

- $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$, với mọi $k \neq 0$.

Điều kiện khả nghịch

- Cho A là ma trận vuông cấp n

$$A \text{ khả nghịch} \iff \det(A) \neq 0$$

- Ví dụ: ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ khả nghịch vì $\det(A) = -2 \neq 0$.

- Ví dụ: ma trận $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & m & -2 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ suy biến khi

$$\det(C) = 3 - m = 0 \iff m = 3.$$

Tìm ma trận đảo bằng phép biến đổi sơ cấp

- $[A \quad I_n] \xrightarrow[\text{trên dòng}]{\text{phép b. đ. s. c}} [I_n \quad B] \implies A^{-1} = B$

- Ví dụ: Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ (nếu có)

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 17 & -4 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{17} & \frac{3}{17} \\ 0 & 1 & \frac{-4}{17} & \frac{1}{17} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{17} & \frac{3}{17} \\ \frac{-4}{17} & \frac{1}{17} \end{bmatrix}$$

- Ví dụ: Tìm nghịch đảo của $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Tìm ma trận đảo bằng định thức

- Cho A là ma trận vuông cấp n . Nếu A khả nghịch thì

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}}_{P_A}^T$$

với C_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij} , được xác định bởi

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}).$$

- Ta gọi P_A là ma trận phụ hợp của A

- Ví dụ: Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

Dùng ma trận nghịch đảo giải phương trình ma trận

Nếu A là ma trận khả nghịch thì phương trình ma trận $AX = B$ có nghiệm duy nhất

$$\boxed{X = A^{-1}B}.$$

- Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & m & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ và

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tìm m để A suy biến.

Với $m = 0$ tìm các ma trận X , Y sao cho $AX = B$ và $YA = C$.